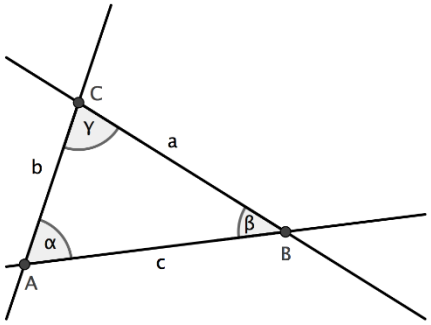
Trigonométrie

1. Les triangles

Tout polygone peut être décomposé en triangles. Ces derniers jouent un rôle fondamental en géométrie.

Un triangle quelconque ABC se représente graphiquement en donnant un nom à chaque sommet, chaque côté et chaque angle en utilisant une nomenclature telle que le montre le croquis ci-contre.



Remarques :

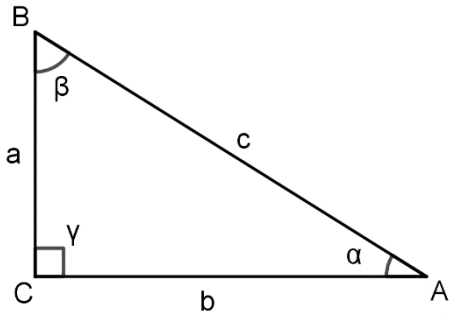
- La somme des angles d'un triangle vaut 180°, c'est-à-dire $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.
- Le périmètre P d'un triangle vaut : $P = a + b + c$.
- L'aire A d'un triangle est donnée par la formule $A = \dfrac{\text{base} \cdot \text{hauteur}}{2}$.

Il existe 4 **types** de triangles :

- Un triangle **équilatéral** est un triangle avec trois côtés isométriques et par conséquent aussi trois angles isométriques.
- Un triangle **isocèle** est un triangle avec deux côtés isométriques et par conséquent aussi deux angles isométriques.
- Un triangle **rectangle** est un triangle possédant un angle droit.
- Un triangle **quelconque** est un triangle qui n'est ni équilatéral, ni isocèle, ni rectangle.

2. Trigonométrie dans le triangle rectangle

Un **triangle rectangle** est un triangle admettant un angle droit $(90°)$. Le côté opposé à l'angle droit est nommé l'**hypoténuse**, alors que les deux autres côtés sont appelés les **cathètes**.



Remarques :

- Le **théorème de Pythagore** s'applique à ce type de triangle : la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse : $a^2 + b^2 = c^2$.
- Les deux angles non droits sont dits **complémentaires** : leur somme vaut 90°.

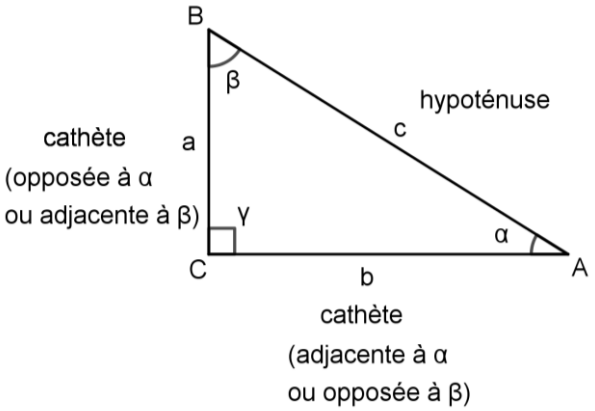
Dans un triangle rectangle, les rapports entre les différents côtés dépendent de la mesure des angles aigus du triangle. Cette considération permet de définir les rapports trigonométriques suivants :

Soit ABC un triangle rectangle en C. Puisque $0° < \alpha < 90°$, nous pouvons définir les **rapports trigonométriques** suivants :

le **cosinus** de l'angle α : $$\cos(\alpha) = \frac{\text{cathète adjacent à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$$

le **sinus** de l'angle α : $$\sin(\alpha) = \frac{\text{cathète opposé à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$

le **tangente** de l'angle α : $$\tan(\alpha) = \frac{\text{cathète opposé à } \alpha}{\text{cathète adjacent à } \alpha} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$



Remarques :

- $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

  en effet $\dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \dfrac{\frac{\text{opp}}{\text{hyp}}}{\frac{\text{adj}}{\text{hyp}}} = \dfrac{\text{opp}}{\text{hyp}} \cdot \dfrac{\text{hyp}}{\text{adj}} = \dfrac{\text{opp}}{\text{adj}} = \tan(\alpha)$

- La mesure de l'hypoténuse d'un triangle rectangle étant supérieure à celles de ses cathètes, le sinus et cosinus d'un angle $0° < \alpha < 90°$ sont toujours des nombres compris entre 0 et 1. Cette propriété n'est pas valable pour la tangente.

- Les rapports trigonométriques peuvent être mémorisés à l'aide des onomatopées
  - pour le sinus : sin – opp – hyp,
  - pour le cosinus : cos – adj – hyp,
  - pour la tangente : tan – opp – adj,

  ou encore en reprenant uniquement la première lettre de chaque mot : sohcahtoa.

- Comment utiliser la calculatrice :
  - d'abord vérifier que la machine soit en mode degré (DEG) à l'aide de la touche [DRG].
  - Pour calculer les rapports trigonométriques :

    taper l'angle et utiliser les touches [COS], [SIN], [TAN] pour obtenir le rapport désiré.
  - Pour déterminer un angle si un de ses rapports trigonométriques est connu :

    taper le rapport connu et utiliser les touches [COS^{-1}], [SIN^{-1}], [TAN^{-1}]

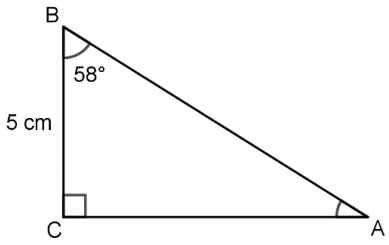
    Exemple :

    si $\tan(\alpha) = 1.5$ alors 1.5 [2nd] [TAN] nous donnera un angle de $\approx 86.19°$

2.1 Résoudre un triangle rectangle

Résoudre un triangle signifie déterminer tous ses angles et ses côtés.

Exemple 1



Troisième angle : $\alpha = 180° - 90° - 58° = 32°$

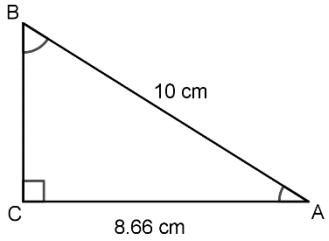
Cathète CA : on connaît le cathète adjacent BC de β , CA est le cathète opposé de β donc on utilise le rapport trigonométrique

$$\tan(58°) = \frac{CA}{5} \Leftrightarrow 5 \cdot \tan(58°) = CA \Leftrightarrow CA \approx 8 \text{ cm}$$

Hypothénuse AB : avec Pythagore

$$AB = \sqrt{5^2 + 8^2} \approx 9.43 \text{ cm}$$

Exemple 2



Cathète BC : avec Pythagore

$$BC = \sqrt{10^2 - 8.66^2} \approx 5 \text{ cm}$$

Angle α : on connaît le cathète adjacent AC de α et l'hypothénuse AB donc on utilise le rapport trigonométrique

$$\cos(\alpha) = \frac{8.66}{10} \Leftrightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{8.66}{10}\right) = 30°$$

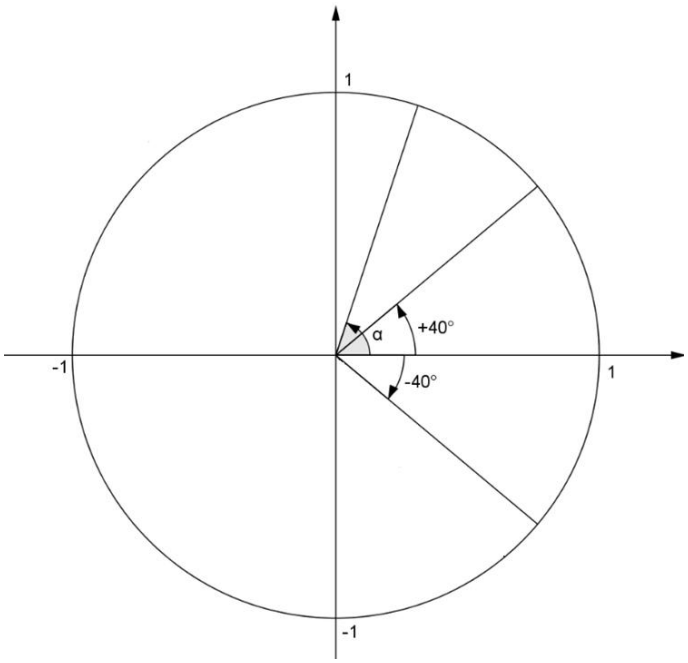
Troisième angle : $\beta = 180° - 90° - 30° = 60°$

3. Cercle trigonométrique et unités d'angles

La définition des rapports trigonométriques dans les triangles rectangles n'est valable que pour des angles compris entre 0° et 90°. On ne peut donc résoudre que des triangles rectangles. Le cercle trigonométrique permet de définir différentes unités pour les angles et de mesurer les cosinus, les sinus et les tangentes d'angles quelconques. Ainsi, grâce à ces nouvelles méthodes, nous pourrons résoudre des problèmes se ramenant à des triangles quelconques.

Définition : On appelle **cercle trigonométrique** un cercle de rayon unité (r = 1), muni d'une orientation et centré à l'origine d'un repère orthonormé.

Par convention, le sens positif de l'orientation correspond au sens opposé des aiguilles d'une montre. De plus, nous mesurons tous les angles depuis l'axe des x positifs en respectant l'orientation donnée ci-dessus (i.e. les angles seront dorénavant dotés d'un signe).

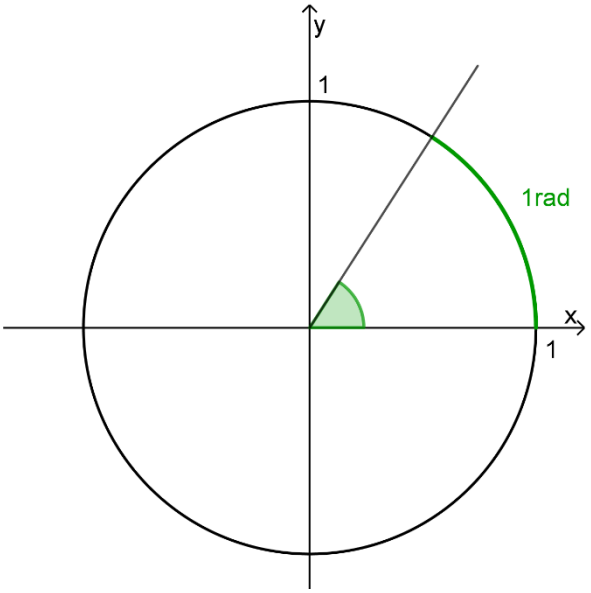


3.1 Unités de mesure d'angle

Les unités de mesure d'angles les plus couramment utilisées sont le degré et le radian.

Définition : le **degré** (1°) est la mesure de l'angle au centre interceptant un arc de cercle de longueur égale à la 360e partie du cercle.

Définition : le **radian** (1 rad) est la mesure de l'angle au centre interceptant un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique.



Remarques :

- En particulier, comme le périmètre du cercle trigonométrique vaut 2π et il correspond à la longueur d'arc d'un tour de cercle complet, alors nous avons la correspondance : $\boxed{2\pi \text{ rad} \leftrightarrow 360°}$.
  Et donc $\boxed{\pi \text{ rad} \leftrightarrow 180°}$.
- Par convention, il n'est pas nécessaire de mettre le symbole rad pour un angle exprimé en radians. Ainsi, pour une mesure d'angle, 2π signifie forcément 2π rad.

La conversion de degrés en radians et vice-versa se ramène le plus souvent, à une règle de trois.

Exemple 1 : 45° en radians (45 étant diviseur de 180, la 1ère méthode sera plus simple)

1ère méthode :

$$180° \leftrightarrow \pi \text{ rad}$$
$$90° \leftrightarrow \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$
$$45° \leftrightarrow \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

2ème méthode :

$$\frac{\pi}{180°} = \frac{x}{45°}$$
$$\frac{\pi}{180°} \cdot 45° = x$$
$$\frac{\pi}{4} \cdot 1 = \frac{\pi}{4} = x$$

On peut aussi écrire : $45° \leftrightarrow \frac{\pi}{4} \text{ rad} \cong 0.785 \text{ rad}$

Exemple 2 : 17° en radians

$$\frac{\pi}{180°} = \frac{x}{17°}$$
$$\frac{\pi}{180°} \cdot 17° = x$$
$$0.297 \text{ rad} \cong x$$

Exemple 3 : $\frac{\pi}{12}$ rad en degrés

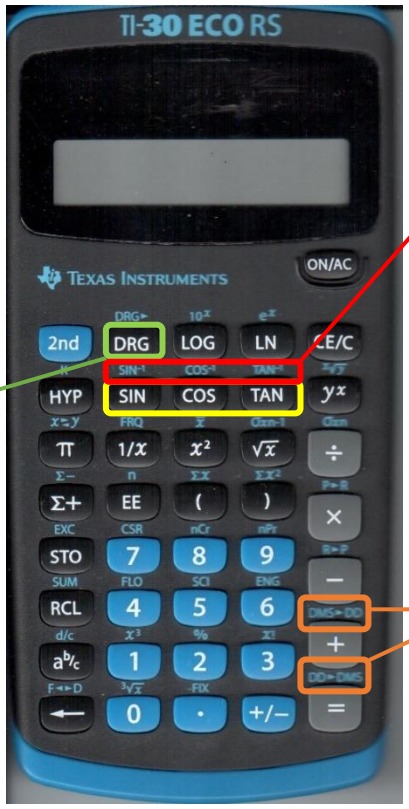
Puisque π rad correspondent à 180° : $\frac{\pi}{12} \leftrightarrow 180° : 12 = 15°$

Exemple 4 : 2.4 rad en degrés

$$\frac{\pi}{180°} = \frac{2.4}{x}$$
$$x = \frac{2.4 \cdot 180°}{\pi}$$
$$x \cong 137.51°$$

3.2 Utilisation de la calculatrice

Une calculatrice est capable de travailler à l'aide de chacune de ces unités (DEG, RAD); l'unité par défaut est, en général, le Degré Décimal (DD), et il est important de sélectionner cette unité avant de travailler. D'autre part, elle est capable également d'effectuer des transformations d'unités.



DEG : vous utiliser les fonctions trigonométriques sur un angle en degrés.

RAD vous utiliser les fonctions trigonométriques sur un angle en radians.

Touche qui converti les angles de radians en degrés et inversement

Les réciproques de fonctions trigonométriques : pour déterminer un angle, avec la touche 2nd !

Pour transformer l'écriture d'un nombre de la forme décimale (DD) 25,44° à la forme « degrés-minutes-secondes » (DMS) 25°26'24" et vice-versa.

La détermination d'un angle dont on connaît le cosinus, respectivement le sinus ou la tangente, se fait en utilisant les fonctions réciproques arccosinus, respectivement arcsinus et arctangente - sur la calculatrice, ces fonctions sont souvent notées $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ et $\tan^{-1}$.

Exemples : $\cos(\alpha) = 0.5 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(0.5) = 60°$

$\sin(\alpha) = 0.5 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(0.5) = 30°$

$\tan(\alpha) = 1 \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}(1) = 45°$

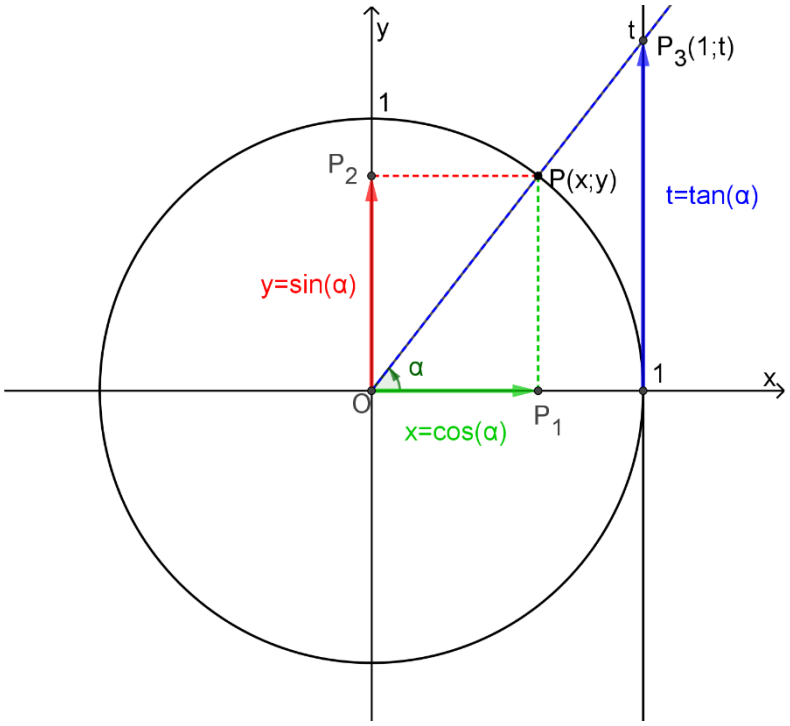
4. Trigonométrie dans le cercle trigonométrique

Le but de ce chapitre est de déterminer le **cosinus**, le **sinus** et la **tangente** d'un angle quelconque.

Reprenons le cercle trigonométrique et ajoutons un axe t perpendiculaire à l'axe des x et passant par le point $(1;0)$, comme représenté ci-dessous.

Dessinons un angle α sur le cercle trigonométrique. Le deuxième côté de l'angle coupe le cercle trigonométrique au point P.

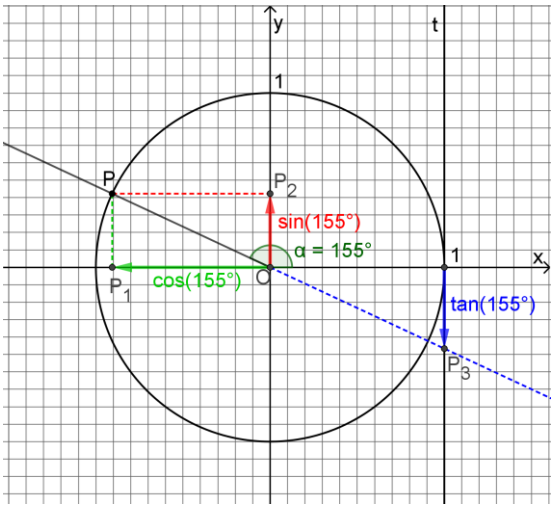
Projetons le point P sur l'axe des x, resp. sur l'axe des y et appelons les deux points ainsi obtenus P_1, resp. P_2. Prolongeons le rayon OP et appelons P_3 son intersection avec l'axe t.



Définitions :

$\cos(\alpha) = \pm\overline{OP_1}$	Le **cosinus** d'un angle α est la coordonnée x du point P.
$\sin(\alpha) = \pm\overline{OP_2}$	Le **sinus** d'un angle α est la coordonnée y du point P.
$\tan(\alpha) = \pm\overline{OP_3}$	La **tangente** d'un angle α est la coordonnée t du point P_3.

Exemples 1 : $\alpha = 155°$ (deuxième quadrant)

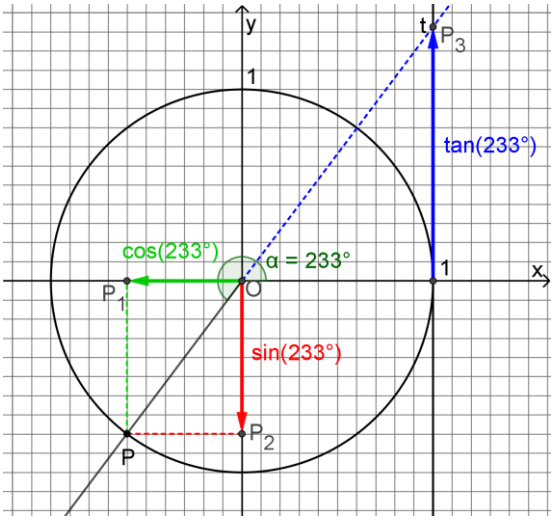


$\cos(155°) \cong -0.91$

$\sin(155°) \cong 0.42$

$\tan(155°) \cong -0.47$

Exemples 2 : $\alpha = 233°$ (troisième quadrant)

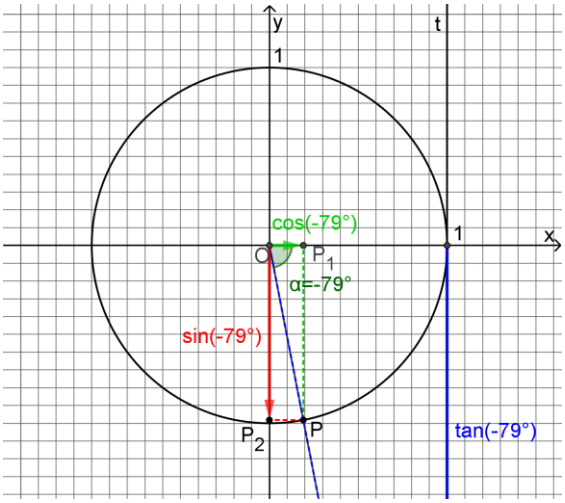


$\cos(233°) \cong -0.60$

$\sin(233°) \cong -0.80$

$\tan(233°) \cong 1.33$

Exemples 3 : $\alpha = -79°$ ou 281° si on considère l'angle positif (quatrième quadrant)



$\cos(-79°) \cong 0.19$

$\sin(-79°) \cong -0.98$

$\tan(-79°) \cong -5.14$

$\left(\tan(-79°) = \dfrac{\sin(-79°)}{\cos(-79°)} = \dfrac{-0.98}{0.19} \cong -5.16 \right)$

Remarques :

- Les valeurs du cosinus et du sinus d'un angle peuvent être positives ou négatives selon le quadrant et sont comprises ou égales à -1 et 1

$$-1 \le \cos(\alpha) \le 1 \quad \text{et} \quad -1 \le \sin(\alpha) \le 1$$

- Les valeurs de la tangente appartiennent à l'intervalle $]-\infty;+\infty[$ et ne sont pas toujours lisibles sur le cercle trigonométrique. Dans ces cas un recours à la relation $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ est nécessaire.

  En observant le cercle trigonométrique, nous remarquons que la fonction tangente n'est pas définie pour les angles … $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$ ….

  Cette remarque devient évidente avec la relation $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ qui ne sera pas définie pour les angles ayant le cosinus égal à 0.

- En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle OPP_1, on obtient $\overline{OP_1}^2 + \overline{PP_1}^2 = \overline{OP}^2$. Comme $\overline{OP_1} = \cos(\alpha)$, $\overline{P_1P} = \sin(\alpha)$ et $\overline{OP}$ est le rayon égal à 1 du cercle trigonométrique, alors la relation ci-dessous peut s'écrire :

$$\boxed{\left(\cos(\alpha)\right)^2 + \left(\sin(\alpha)\right)^2 = 1}$$

- Quelques propriétés intéressantes :

  $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$: exemple $\sin(-30°) = -\sin(30°)$

  $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$: exemple $\cos(-60°) = \cos(60°)$

  $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$: exemple $\tan(-45°) = -\tan(45°)$

Le tableau suivant donne, pour quelques angles appelés **angles remarquables**, les valeurs du cosinus, du sinus et de la tangente :

α	0	0°	$\pi/6$	30°	$\pi/4$	45°	$\pi/3$	60°	$\pi/2$	90°	π	180°	2π	360°
$\cos(\alpha)$	1		$\frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0{,}87$		$\frac{\sqrt{2}}{2} \cong 0{,}71$		$\frac{1}{2}$		0		-1		1	
$\sin(\alpha)$	0		$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2} \cong 0{,}71$		$\frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0{,}87$		1		0		0	
$\tan(\alpha)$	0		$\frac{\sqrt{3}}{3} \cong 0{,}58$		1		$\sqrt{3} \cong 1{,}71$		Non définie		0		0	

4.1 Équations trigonométriques

Dans les problèmes de trigonométrie on rencontre souvent des équations du type :

$$\sin(\alpha) = 0.7 \qquad \cos(\alpha) = -0.8 \qquad \tan(\alpha) = 0.25$$

Dans ce type d'équation l'inconnue est l'angle.
La calculatrice, à l'aide des touches $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, et $\tan^{-1}$, nous permet de trouver un premier angle. Or nous pouvons déterminer un deuxième angle entre $0°$ et $360°$, à l'aide du cercle trigonométrique.

Exemple 1 $\sin(\alpha) = 0.7$

a) Fixer 0.7 sur l'axe des y.

b) Tracer une droite horizontale $y = 0.7$.

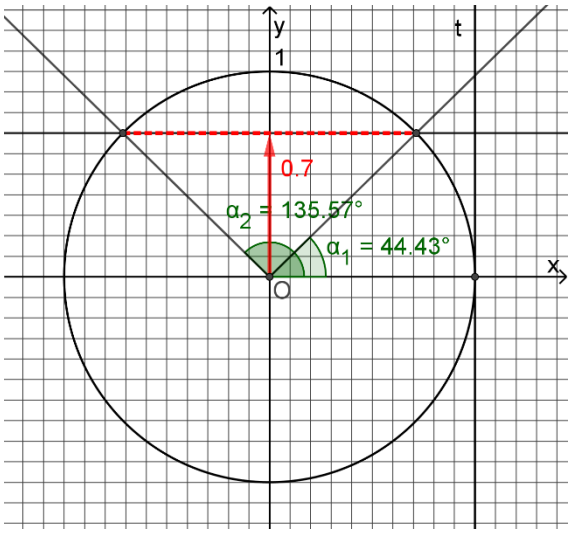
c) Marquer les intersections entre la droite horizontale et le cercle trigonométrique.

d) Tracer les deux demi-droites du point O jusqu'aux points trouvés en c).

e) <u>Avec le rapporteur</u>

Mesurer les angles depuis l'axe des x positif:

premier angle $\alpha_1 \cong 44.5°$ et deuxième angle $\alpha_2 \cong 135.5°$



Avec la calculette

Calculer le premier angle: $\alpha_1 = \sin^{-1}(0.7) \cong 44.43°$

En s'aidant du cercle trigonométrique calculer le deuxième angle:

$\alpha_2 = 180° - 44.43° = 135.57°$

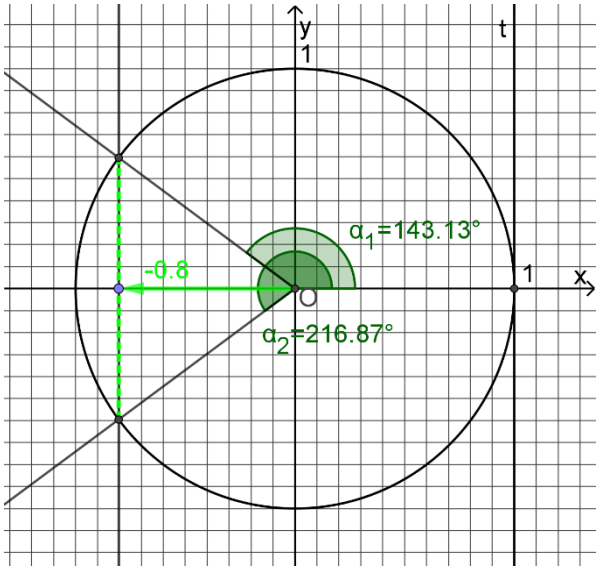
Exemple 2 $\cos(\alpha) = -0.8$

a) Fixer -0.8 sur l'axe des x

b) Tracer une droite verticale $x = -0.8$

c) Marquer les intersections entre la droite verticale et le cercle trigonométrique.

d) Tracer les deux demi-droites du point O jusqu'aux points trouvés en c).



e) Avec le rapporteur

Mesurer les angles depuis l'axe des x positif

premier angle $\alpha_1 \cong 143°$

deuxième angle $\alpha_2 = 360° - 143° = 217°$

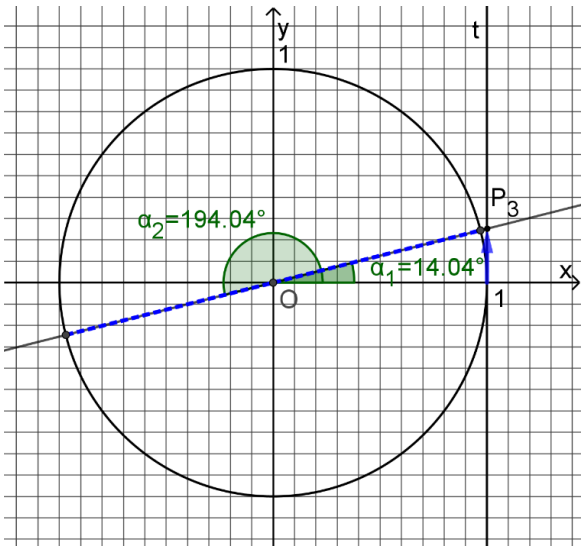
Avec la calculette

Calculer le premier angle: $\alpha_1 = \cos^{-1}(-0.8) \cong 143.13°$

En s'aidant du cercle trigonométrique calculer le deuxième angle:

$\alpha_2 = 360° - 143.13° = 216.87°$

Exemple 3 $\tan(\alpha) = 0.25$



a) Fixer 0.25 sur l'axe t.

b) Tracer une droite passant par O et le point P_3.

c) Marquer les intersections entre la droite et le centre trigonométrique.

d) Tracer les deux demi-droites du point O jusqu'aux points trouvés en c).

e) <u>Avec le rapporteur</u>

Mesurer les angles depuis l'axe des x positif premier angle $\alpha_1 \cong 14°$

deuxième angle $\alpha_2 = 180° + 14° = 194°$

<u>Avec la calculette</u>

Calculer le premier angle: $\alpha_1 = \tan^{-1}(0.25) \cong 14.04°$

En s'aidant du cercle trigonométrique calculer le deuxième angle:

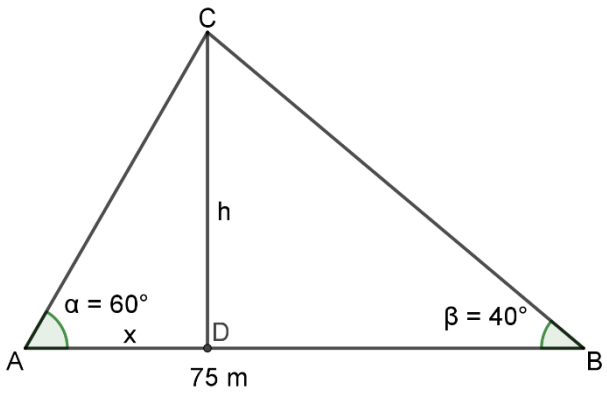
$\alpha_2 = 180° + 14.04° = 194.04°$

5. La trigonométrie du triangle quelconques

La trigonométrie intervient dans de nombreuses applications, notamment dans la résolution de triangles. Ainsi, la triangulation est utilisée dans divers secteurs d'activités tels que l'astronomie, la navigation, le repérage en cas de survie… . Les situations intervenant dans ces domaines, ne se ramènent pas toujours à des résolutions de triangles rectangles, comme nous allons le constater dans l'exemple ci-dessous. Il est donc désormais important de développer d'autres outils, afin de permettre la résolution de cas qui se rapportent à des triangles quelconques.

5.1 Exercice d'introduction

Deux observateurs A et B sur le rivage sont éloignés d'une distance de 75 m. Ils observent un bateau C avec un angle $\alpha = 60°$ et un angle $\beta = 40°$ formés avec le rivage comme l'illustre le schéma ci-dessous.



Que vaut la distance séparant l'observateur B du bateau C ?

Dans le but d'utiliser la trigonométrie connue jusqu'ici, il faut tout d'abord couper en deux le triangle afin d'avoir deux triangles rectangles. Pour cela on dessine la hauteur sortant du sommet C, et on pose les deux inconnues h et x. S'en suit le système suivant :

$$\begin{cases} \tan(60°) = \dfrac{h}{x} \\ \tan(40°) = \dfrac{h}{75-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1.73 = \dfrac{h}{x} \\ 0.84 = \dfrac{h}{75-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1.73 \cdot x = h & (1) \\ 0.84 \cdot (75-x) = h & (2) \end{cases}$$

Avec la méthode de substitution $(2) \rightarrow (1)$ on obtient l'équation

$$1.73 \cdot x = 0.84 \cdot (75 - x)$$
$$1.73x = 63 - 0.84x$$
$$2.57x = 63$$
$$x \cong 24.51\,\text{m} \quad \text{et} \quad h = 1.73 \cdot 24.51 \cong 42.40\ \text{m}$$

Maintenant que la hauteur h est connue, il est possible de retrouver la distance séparant l'observateur B du bateau C telle que

$$\sin(40°) = \frac{42.40}{\overline{BC}} \quad \Leftrightarrow \quad \overline{BC} = \frac{42.40}{\sin(40°)} \cong 65.96\ \text{m}.$$

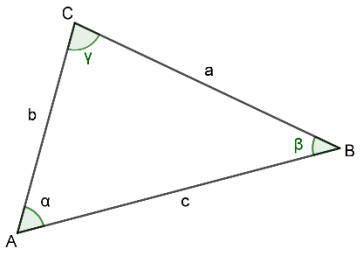
5.2 Théorème du sinus

Tous les triangles quelconques peuvent être partagés en deux triangles rectangles. Ainsi, nous pouvons utiliser la trigonométrie dans les triangles rectangles afin de résoudre un triangle quelconque comme dans l'exercice d'introduction de la page précédente. Cependant, cela implique des calculs fastidieux. On peut gagner du temps en cherchant des formules qui simplifient ces calculs dans les triangles quelconques.

Théorème du sinus

Soit le triangle quelconque ABC ci-contre annoté selon la nomenclature habituelle. Alors, les égalités suivantes sont toujours valables :

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

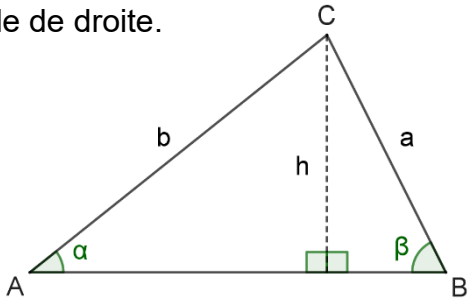


Preuve du théorème

Partageons le triangle quelconque en deux triangles rectangles. Exprimons la hauteur h une fois dans le triangle de gauche, puis dans le triangle de droite.

$$\sin(\alpha) = \frac{h}{b} \Leftrightarrow h = \sin(\alpha) \cdot b \qquad (1)$$

$$\sin(\beta) = \frac{h}{a} \Leftrightarrow h = \sin(\beta) \cdot a \qquad (2)$$



Avec la méthode de substitution $(2) \rightarrow (1)$ on obtient l'équation

$$\sin(\beta) \cdot a = \sin(\alpha) \cdot b \Leftrightarrow \frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}.$$

Exemple 1

Reprenons l'exemple d'introduction. Le troisième angle du triangle vaut

$$\gamma = 180° - 40° - 60° = 80°$$

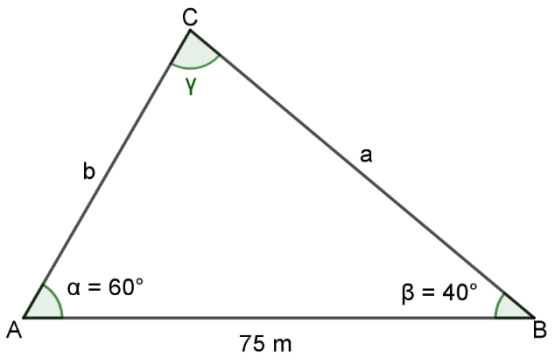
En appliquant le théorème du sinus on obtient :

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

$$\frac{a}{\sin(60°)} = \frac{75}{\sin(80°)}$$

$$a = \frac{75 \cdot \sin(60°)}{\sin(80°)} \cong 65{,}95 \text{ m}$$

Esquisse :



Exemple 2

Soit un triangle quelconque dont on connait le côté $a = 12$, $b = 8$ et $\alpha = 40°$.

Trouver les deux autres angles.

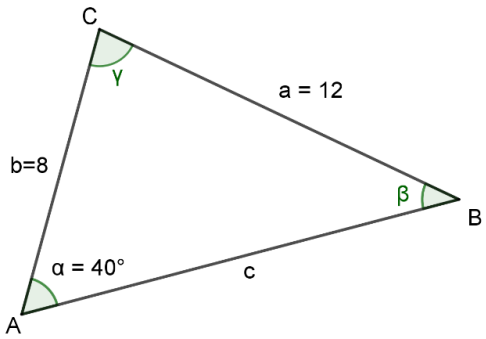
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$

$$\frac{12}{\sin(40°)} = \frac{8}{\sin(\beta)}$$

$$\sin(\beta) = \frac{8 \cdot \sin(40°)}{12} \cong 0{,}429$$

$$\beta = \sin^{-1}(0{,}429) \cong 25{,}37°$$

Esquisse :



$\beta_1 \cong 25{,}37°$ ou $\beta_2 = 180° - 25{,}37° = 154.63°$

Il faut choisir entre les deux solutions de l'équation trigonométrique $\sin(\beta) = 0{,}429$ ou considérer que le problème a deux solutions possibles.

Pour β_2 : $40° + \beta_2 = 40° + 154.63° = 194.63° > 180°$ donc la solution n'est pas acceptable.

Solution : $\beta = 25.37°$ et $\gamma = 180° - 40° - 25.37° = 114.63°$

Remarques

- Pour appliquer le théorème du sinus à un triangle quelconque on doit connaître les valeurs de trois des quatre variables :
  - deux côtés et un angle opposé à l'un d'entre eux ;
  - deux angles et un côté quelconque.
- La connaissance de $\sin(\alpha)$ ne permet pas de déterminer α de manière unique étant donné que l'équation $\sin(\alpha) = k \left(k \in]0;1[\right)$ possède deux solutions dans l'intervalle $]0°;180°[$. Ainsi, il faudra être prudent lors de l'utilisation du théorème du sinus, en envisageant toutes les solutions. On pourra ensuite éliminer les valeurs indésirables à l'aide de la représentation en taille réelle ou en vérifiant que la condition $\alpha + \beta + \gamma = 180°$ est satisfaite.

5.3 Théorème du cosinus

Dans un triangle quelconque, on ne peut pas appliquer le théorème du sinus dans deux cas

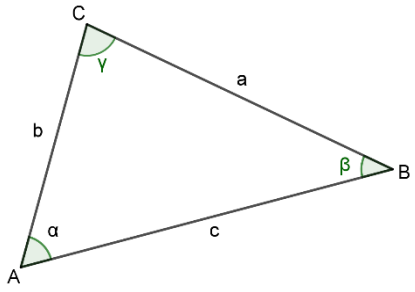
- lorsqu'on connaît uniquement deux côtés et l'angle inclus entre eux.
- lorsqu'on connaît uniquement les trois côtés.

Dans ces cas nous avons recours à un deuxième théorème, appelé théorème du cosinus.

Théorème du cosinus

Soit le triangle quelconque ABC ci-contre annoté selon la nomenclature habituelle. Alors, les égalités suivantes sont toujours valables :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(\beta)$$
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$

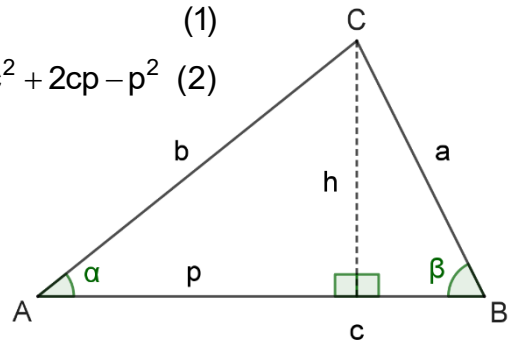


Remarque : Lorsque l'angle donné vaut 90°, nous retrouvons le théorème de Pythagore.

Preuve du théorème

Partageons le triangle quelconque en deux triangles rectangles. Exprimons la hauteur h une fois dans le triangle de gauche, puis dans le triangle de droite.

$$\begin{cases} h^2 = b^2 - p^2 & (1) \\ h^2 = a^2 - (c-p)^2 = a^2 - (c^2 - 2cp + p^2) = a^2 - c^2 + 2cp - p^2 & (2) \end{cases}$$



Avec la méthode de substitution $(1) \rightarrow (2)$

on obtient l'équation

$$b^2 - p^2 = a^2 - c^2 + 2cp - p^2$$
$$b^2 = a^2 - c^2 + 2cp$$

Dans le triangle de gauche : $\frac{p}{b} = \cos\alpha \quad \Leftrightarrow \quad p = b \cdot \cos\alpha$

En remplaçant p dans l'équation :

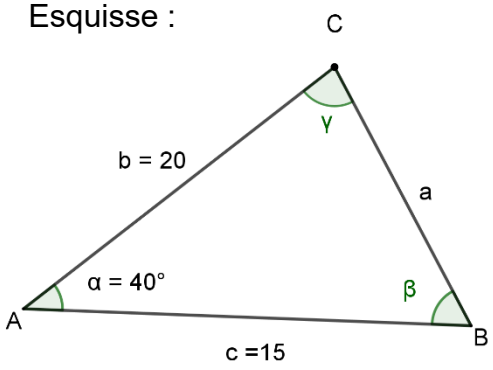
$$b^2 = a^2 - c^2 + 2c \cdot (b \cdot \cos(\alpha))$$
$$b^2 + c^2 - 2cb \cdot \cos(\alpha) = a^2$$

Exemple 1

Soit un triangle quelconque dont on connait les côtés $b = 20$, $c = 15$ et l'angle $\alpha = 40°$.

Trouver la longueur du côté a.

Esquisse :



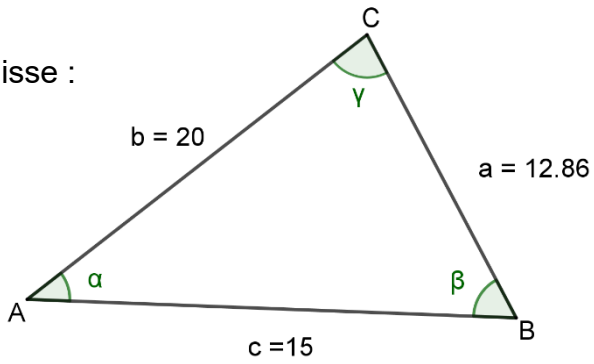
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$
$$a^2 = 20^2 + 15^2 - 2 \cdot 20 \cdot 15 \cdot \cos(40°)$$
$$a^2 = 400 + 225 - 600 \cdot \cos(40°)$$
$$a^2 \cong 165{,}37$$
$$a = \sqrt{165{,}37} \cong 12.86$$

Exemple 2

Soit un triangle quelconque dont on connait les côtés $a = 23.09$, $b = 20$ et $c = 15$.

Trouver l'angle β.

Esquisse :



$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(\beta)$$

$$20^2 = 12.86^2 + 15^2 - 2 \cdot 12.86 \cdot 15 \cdot \cos(\beta)$$

$$400 = 165.38 + 225 - 385.8 \cdot \cos(\beta)$$

$$400 - 165.38 - 225 = -385.8 \cdot \cos(\beta)$$

$$9.62 = -385.8 \cdot \cos(\beta)$$

$$\frac{9.62}{-385.8} = \cos(\beta)$$

$$-0.025 \cong \cos(\beta)$$

$$\beta = \cos^{-1}(-0.025) \cong 91.43°$$

$\beta_1 \cong 91.43°$ ou $\beta_2 = 360° - 91.43° = 268.57°$ (sol. pas acceptable)

L'ampleur de l'angle β est 91.43°.

Remarques

- Pour appliquer le théorème du cosinus à un triangle quelconque on doit connaître les valeurs de trois des quatre variables :
  - deux côtés et l'angle inclus entre eux ;
  - les trois côtés.
- Si α est un angle d'un triangle, la connaissance de $\cos(\alpha)$ permet de déterminer sans ambiguïté l'angle α : il n'y a qu'un angle de mesure comprise entre 0° et 180° tel que $\cos(\alpha) = k$, si $-1 \leq k \leq 1$.